DOCUMENTO DE ANÁLISIS

Fase 1 – Análisis y Diseño
Proyecto FlowDeploy

Proyecto:	FlowDeploy – Pipeline CI/CD automatizado con despliegue continuo
Fase:	Fase 1 – Análisis y Diseño
Equipo:	SN-1
Tutor:	Ing. Carlos G. Rodriguez
Ciclo:	02 - 2026
Fecha de entrega:	18 de octubre de 2026

Integrantes y roles

Integrante	Rol
Herberth Barrera	**Líder**
Juan Francisco Azucena Mejía	**DevOps Jr.**
Diego Alfaro	**Infraestructura Jr.**
Andrew Chicas	**Desarrollador Jr.**
Héctor Benjamín Chipagua Calles	**QA/Analista**

Resumen Ejecutivo

El presente Documento de Análisis describe la situación actual de la Unidad de Innovación y Entrega Digital (UIED) de la Universidad Nova Digital y las necesidades que motivan el proyecto FlowDeploy. Actualmente la publicación de software depende de procesos manuales, validaciones no estandarizadas, empaquetado artesanal, pruebas incompletas y despliegues ejecutados directamente por el equipo técnico. Esto genera grandes inconsistencias entre ambientes, fallas al publicar, cambios no aprobados, poca trazabilidad y dependencia de personas clave. En el análisis identificamos los riesgos del modelo actual y establecimos los objetivos y requerimientos funcionales y técnicos que debe cumplir un Pipeline de integración y despliegue continuo CI/CD. La propuesta busca

automatizar la validación, las pruebas y el despliegue sobre una aplicación web, garantizando que solo los cambios válidos lleguen a producción y que el proceso sea

reproducible, trazable y medible. Este documento es la base para el diseño técnico de la siguiente etapa.

1. Descripción del cliente y su necesidad.

Cliente: Unidad de Innovación y Entrega Digital (UIED) de la Universidad Nova Digital.
Sector: Transformación digital / Ingeniería de Software

En UIED actualmente su proceso de entrega depende de pasos manuales y de la intervención directa de personas del equipo técnico, lo que produce resultados inconsistentes y poco reproducibles.

Necesidad: Contar con un proceso automatizado que permita:

- Reducir los errores manuales en la publicación de software.
- Acelerar la entrega de cambios
- Fortalecer buenas prácticas mediante Pipeline CI/CD ejecutable.

2. Diagnóstico del proceso manual actual

La publicación de código / nueva versión se realiza de la siguiente manera:

1. El desarrollador termina el código en su equipo local
2. Sube los archivos manualmente al repositorio, o los copia directamente al servidor.
3. La revisión del código es informal (a "ojo"), sin reglas fijas.
4. Las pruebas se ejecutan de forma parcial, cuando alguien lo recuerda.
5. El empaquetado o build se realiza a mano en la máquina de quien lo publica.
6. El despliegue se ejecuta manualmente copiando archivos o reiniciando el servicio.
7. No queda registro de que versión exacta está publicada en producción.

Este proceso resulta frágil, difícil de repetir y poco escalable, depende de personas clave y no garantiza que lo publicado haya sido validado previamente, esto genera que el software que llega a producción tenga menos direccion tecnica, mas incertidumbre y menos control.

3. Riesgos del modelo sin automatización.

ID	Riesgo	Impacto
R-01	Desplegar código sin validación previa	Fallas en producción y pérdida de confiabilidad

R-02	Inconsistencias entre Ambientes (local vs producción)	Errores que no se detectan hasta despliegue
R-03	Falta de trazabilidad (commit -> build -> despliegue)	Imposibilidad de saber que versión está publicada
R-04	Dependencia de personas clave	Si esa persona no está, no se puede publicar
R-05	Pruebas parciales o inexistentes	Defectos que llegan al usuario final
R-06	Errores humano en el despliegue manual	Publicación fallidas o incompletas
R-07	Ausencia de reversión rápida	Un fallo en producción tarda en corregirse

4. Objetivos del pipeline

Objetivo general: La implementación de un Pipeline de integración y despliegue continuo CI/CD, que automatice la validación, las pruebas y la publicación de una aplicación web, así garantizando que solo los cambios válidos lleguen al entorno de producción.

Objetivo específicos:

1. Diseñar la arquitectura del flujo de integración y despliegue.
2. Configurar un repositorio con una estrategia mínima de ramas y control de cambios
3. Implementar procesos automáticos de validación de código.
4. Ejecutar pruebas automatizadas antes de cada despliegue.
5. Automatizar el despliegue continuo hacia un entorno accesible.
6. Documentar el pipeline, sus etapas, reglas y resultados.
7. Evaluar los beneficios, riesgos y buenas prácticas del enfoque CI/CD

5. Requerimientos funcionales y técnicos del flujo CI/CD

Requerimientos funcionales (el qué)

ID	Requerimientos
RF-01	El Pipeline debe validar automáticamente cada cambio (lint y pruebas)
RF-02	El Pipeline debe impedir la integración de cambios que no superen las validaciones.
RF-03	El Pipeline debe ejecutar pruebas automatizadas antes de cualquier despliegue.
RF-04	El Pipeline debe desplegar automáticamente a un entorno accesible cuando los cambios validados se integran a la rama principal.
RF-05	El Pipeline debe verificar que el despliegue quedó operativo mediante un health check.

RF-06	El Pipeline debe registrar el resultado de cada ejecución para garantizar trazabilidad.
RF-07	El Pipeline debe permitir la ejecución manual del despliegue cuando se requiere.

Requerimientos técnicos (el con qué)

ID	Requerimientos
RT-01	El control de versiones se gestionará en GitHub (repositorio publico)
RT-02	El motor de automatización será GitHub Actions.
RT-03	Se aplicará una estrategia de ramas.
RT-04	El Pipeline se definirá en YAML versionado dentro de .github/workflows/.
RT-05	Los tokens y credenciales se almacenan como secretos del repositorio, nunca en el código.
RT-06	La plataforma de despliegue deberá operar en free tier (Render)
RT-07	La aplicación deberá exponer un endpoint de estado (health) para la verificación post-despliegue.
RT-08	La rama principal deberá tener protección que bloquee la fusión si el CI falla
RT-09	Runtime Node.js 22
RT-10	Persistencia mediante SQLite con limitaciones de disco efímero en el plan gratuito.

6. Conclusión

El análisis confirma que el proceso actual de entrega es manual, poco trazable y propenso a errores, y que existe una necesidad clara de automatización. Los riesgos identificados justifican la implementación de un pipeline CI/CD, y los objetivos y requerimientos definidos establecen las bases para su diseño.

Con todo esto definido se dará paso a la creación del Documento de Diseño, donde se definirá la arquitectura del pipeline, la estrategia de ramas, las etapas del CI y del CD, las reglas de disparo y el diagrama del flujo automatizado.

7. Evidencias

- Repositorio: https://github.com/herberth-barrera/FlowDeploy-ESIT
- Pipeline CI: .github/workflows/ci.yml
- Pipeline CD: .github/workflows/cd.yml
- Pull Request #1 (aprobado y fusionado)